📖 Nivel Avanzado de Navegación en Flutter

1. **Concepto**

- La navegación avanzada busca mejorar la **experiencia de usuario** y la **escalabilidad del código**.
- Se centra en:
  - **Animaciones personalizadas** al cambiar de pantalla.
  - **Navegación declarativa (Navigator 2.0)**.
  - **Paquetes externos** como GetX para simplificar rutas y estado.

---

2. **Animaciones personalizadas**

- **Definición**: En lugar de usar la transición estándar de `MaterialPageRoute`, se pueden crear transiciones animadas.
- **Teoría**: Esto mejora la experiencia visual y da identidad a la app.

💻 **Ejemplo: Animación con `PageRouteBuilder`**

```
Navigator.push(
  context,
  PageRouteBuilder(
    pageBuilder: (context, animation, secondaryAnimation) => const DetailScreen(),
    transitionsBuilder: (context, animation, secondaryAnimation, child) {
      const begin = Offset(1.0, 0.0); // desde la derecha
      const end = Offset.zero;
      const curve = Curves.ease;

      var tween = Tween(begin: begin, end: end).chain(CurveTween(curve: curve));
      var offsetAnimation = animation.drive(tween);

      return SlideTransition(
        position: offsetAnimation,
        child: child,
      );
    },
  ),
);
```

👉 Aquí la pantalla aparece con un **slide desde la derecha**, en lugar de la animación estándar.

---

3. **Navigator 2.0 (Declarativo)**

- **Definición**: Permite manejar la navegación como una lista de páginas declarativas.
- **Teoría**: Es más complejo, pero útil en apps grandes (ejemplo: web + móvil).
- **Ejemplo didáctico**: Mostrar cómo una lista de páginas puede reemplazar el stack imperativo. *(Se recomienda introducirlo con ejemplos simples, ya que es más avanzado).*

4. **Navegación con GetX**

- **Definición**: GetX es un paquete que simplifica la navegación y la gestión de estado.
- **Teoría**: Permite definir rutas y navegar sin necesidad de `context`.

💻 Ejemplo: Navegación con GetX

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return GetMaterialApp(
      title: 'Navegación con GetX',
      initialRoute: '/',
      getPages: [
        GetPage(name: '/', page: () => const HomeScreen()),
        GetPage(name: '/detail', page: () => const DetailScreen()),
      ],
    );
  }
}

class HomeScreen extends StatelessWidget {
  const HomeScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Pantalla Principal')),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          child: const Text('Ir a Detalle'),
          onPressed: () {
            Get.toNamed('/detail'); // Navegación sin context
          },
        ),
      ),
    );
  }
}

class DetailScreen extends StatelessWidget {
  const DetailScreen({super.key});
```

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Pantalla de Detalle')),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          child: const Text('Volver'),
          onPressed: () {
            Get.back(); // Regresar sin context
          },
        ),
      ),
    );
  }
}
```

👉 Con GetX, la navegación se vuelve más **simple y directa**, ideal para proyectos grandes.

🎯 Resumen

1. **Crear animaciones personalizadas** para transiciones entre pantallas.
2. **Comprender Navigator 2.0** como modelo declarativo de navegación.
3. **Simplificar la navegación con GetX**, eliminando la dependencia de `context`.
4. **Diseñar apps más profesionales**, con navegación fluida y escalable.